

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчет по лабораторной работе №3
«Контейнеризация приложения средствами Docker»

Выполнил: Катков Алексей Сергеевич
Группа К3339

Санкт-Петербург
2026

1 Задача

Реализовать контейнеризацию разработанного микросервисного приложения средствами Docker.

Необходимо:

- создать Dockerfile для каждого сервиса;
- подготовить общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами;
- обеспечить совместную работу PostgreSQL, RabbitMQ и микросервисов внутри Docker-сети.

2 Ход работы

Для каждого микросервиса были подготовлены отдельные Dockerfile на основе образа Node.js.

В состав системы были включены следующие сервисы:

- api-gateway;
- auth-service;
- recipe-service;
- social-service;
- RabbitMQ;
- PostgreSQL для auth-service;
- PostgreSQL для recipe-service;
- PostgreSQL для social-service.

Для запуска всех компонентов использовался единый файл docker-compose.yml.

После сборки контейнеров была создана отдельная Docker-сеть, внутри которой сервисы взаимодействуют между собой по именам контейнеров.

2.1 Запуск контейнеров

После выполнения команды:

```
docker compose up --build -d
```

были успешно запущены все контейнеры приложения.

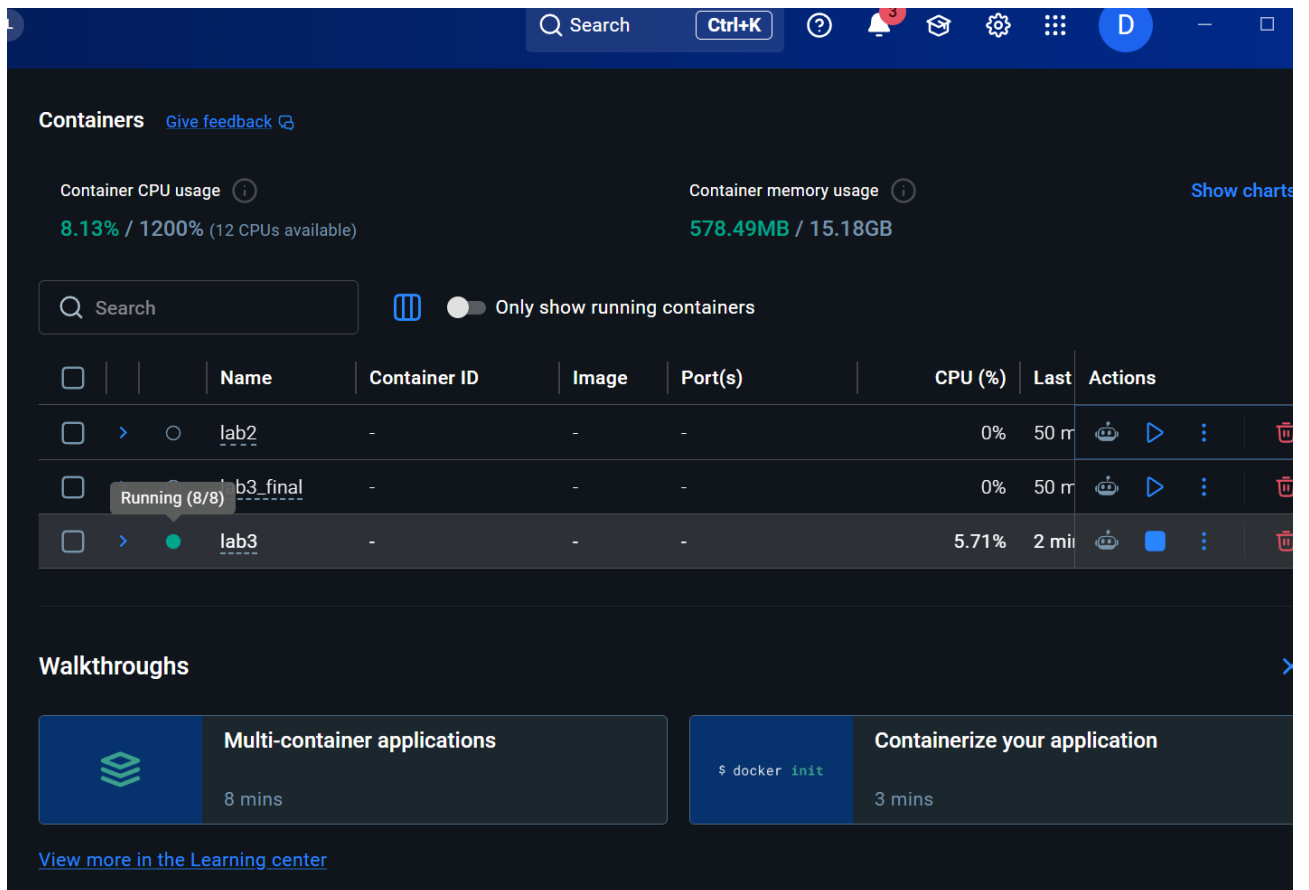


Рис. 1: Запущенные контейнеры Docker

2.2 Проверка RabbitMQ

Для проверки работы брокера сообщений использовалась веб-панель RabbitMQ Management.

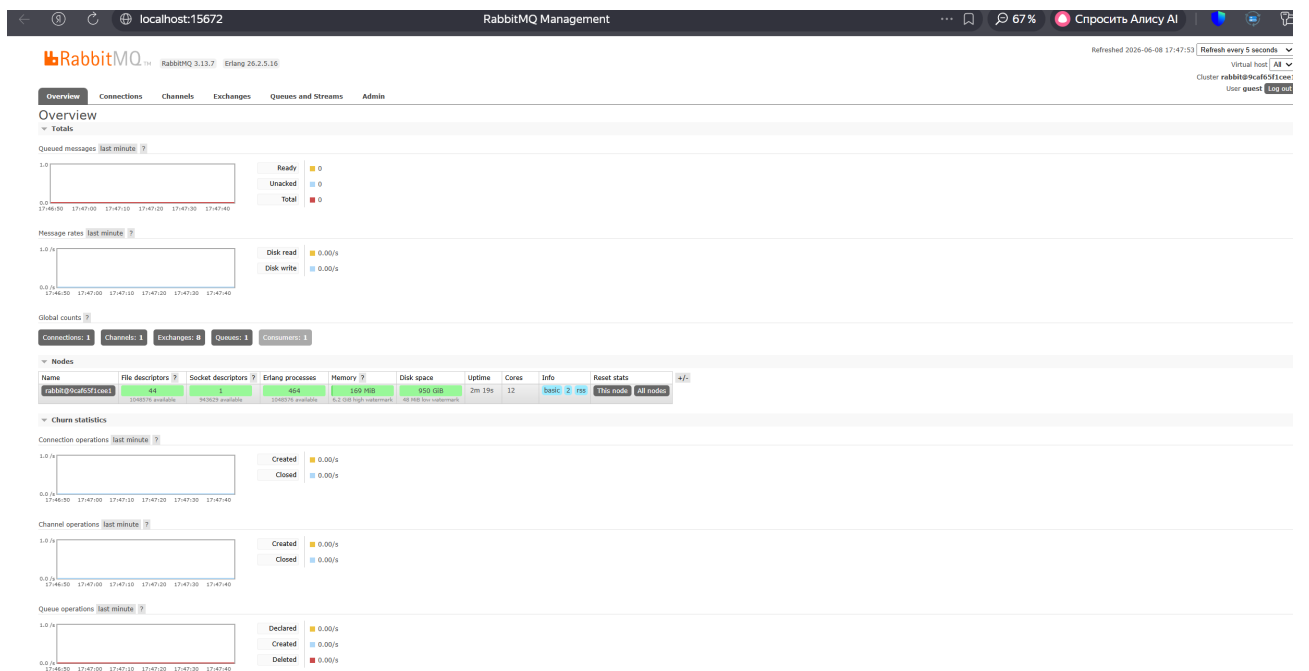


Рис. 2: Панель управления RabbitMQ

Панель успешно открывается по адресу:

`http://localhost:15672`

что подтверждает корректную работу брокера сообщений.

2.3 Проверка API Gateway

Для проверки доступности API Gateway был выполнен запрос к эндпоинту `health`.

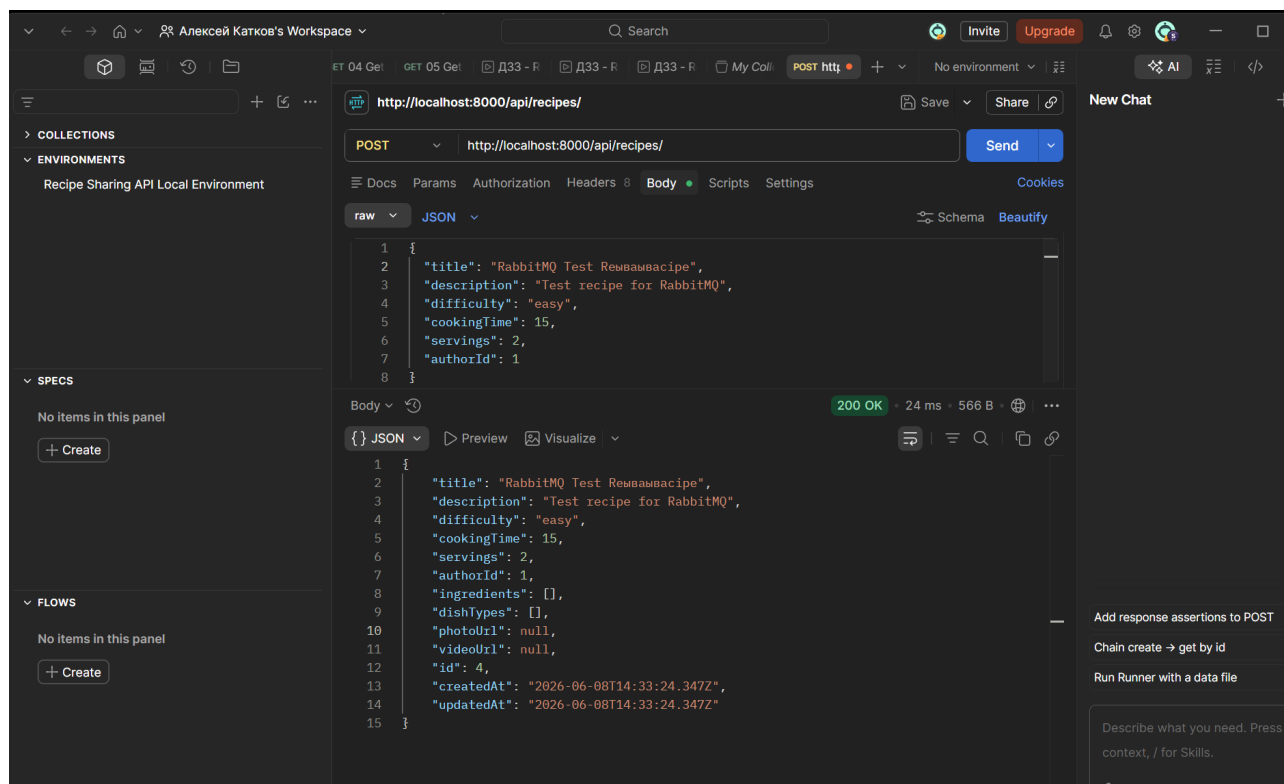


Рис. 3: Создание рецепта через API Gateway

Сервис вернул статус:

```
{"service": "api-gateway", "status": "ok"}
```

что подтверждает корректный запуск шлюза.

2.4 Проверка взаимодействия сервисов

Через Postman был отправлен запрос на создание нового рецепта:

`POST http://localhost:8000/api/recipes/`

После выполнения запроса сервис `recipe-service` успешно сохранил данные в базу данных и вернул информацию о созданном объекте.

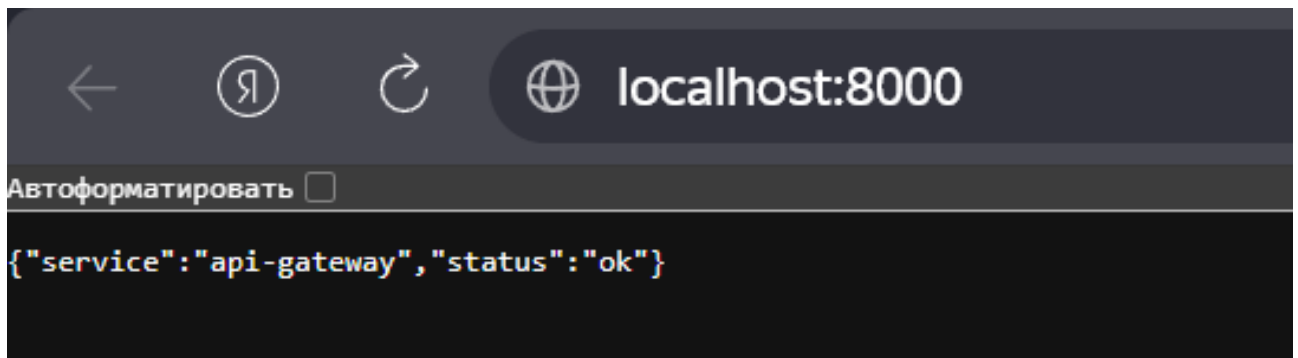


Рис. 4: Проверка API Gateway

2.5 Проверка логов Docker

Для контроля работы контейнеров использовались встроенные журналы Docker.

В логах были зафиксированы:

- запуск сервисов;
- подключение к RabbitMQ;
- создание очередей;
- подключение к PostgreSQL;
- обработка сообщений между микросервисами.

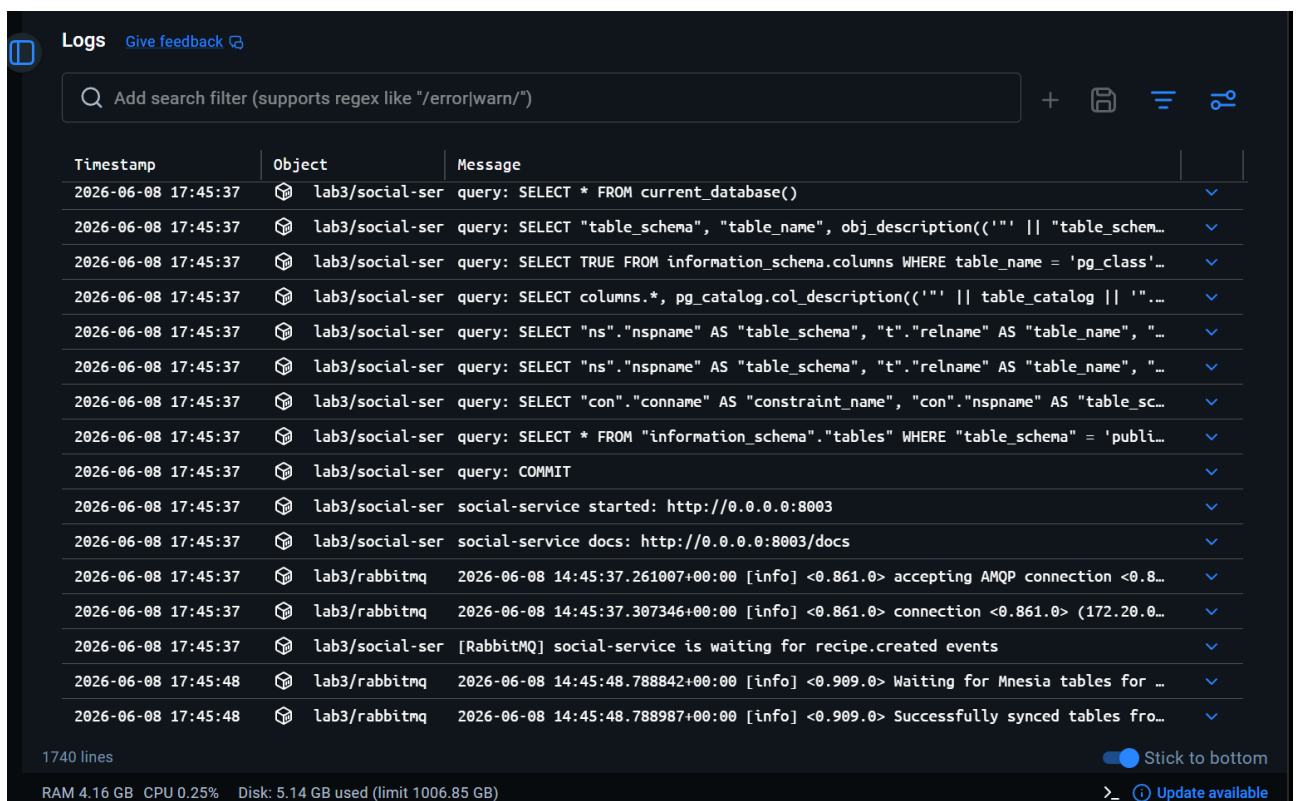


Рис. 5: Логи контейнеров Docker

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена контейнеризация микросервисного приложения средствами Docker.

Для каждого сервиса были созданы Dockerfile, подготовлен единый файл docker-compose.yml и настроено сетевое взаимодействие между контейнерами.

Была обеспечена совместная работа микросервисов, баз данных PostgreSQL и брокера сообщений RabbitMQ внутри Docker-сети.

Проведенное тестирование подтвердило корректность работы контейнеров, доступность API Gateway и возможность обмена сообщениями между сервисами.